解答・解説

第 9 単元　バイオーム　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	③	②	③	①	④
分類	B	C	B	B	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 0 問・B 4 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

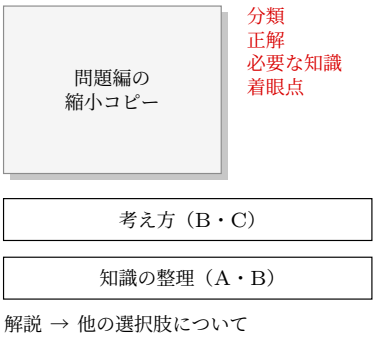
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

[1] 温帯のある大陸で，海岸から内陸に向かって並ぶ 4 地点 J〜M の気候と植生を調べた（表 1）。

[2] 表 1　地点 J〜M の気候と植生

地点	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	植生のようす
J	12	1200	冬に葉を落とす落葉広葉樹の森林。
K	11	500	イネ科の草本が一面に生え，樹木はほとんど見られない。
L	10	250	背の低い草本がまばらに生える。
M	11	80	植物がほとんど見られない。

問 1　地点 K に見られるバイオームについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① サバンナとよばれ，[3] 熱帯の降水量の少ない地域に見られる草原である。
② ステップとよばれ，温帯の降水量の少ない地域に見られる草原である。
③ 照葉樹林とよばれ，暖温帯の降水量の多い地域に見られる [3] 森林である。
④ 夏緑樹林とよばれ，冷温帯の降水量の多い地域に見られる [3] 森林である。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識
草原のバイオーム
温帯で降水量が少ない地域には，イネ科の草本が中心で樹木がほとんど見られないステップが成立する。熱帯の降水量の少ない地域の草原はサバンナで，低木が点在する。

着眼点
[1] **リード文**　「温帯」。地点 J〜M は温帯の大陸にある。
[2] **表 1**　地点 K の行。年降水量 500 mm で，イネ科の草本が一面に生え，樹木はほとんど見られない。
[3] **選択肢 ① ・ ③ ・ ④**　「熱帯」「森林」。地点 K の条件と合うかを確かめる。

考え方

手順 1　地点 K は温帯にあり，年降水量は 500 mm で，森林が見られる地点 J の 1200 mm より少ない。植生はイネ科の草本が一面に生える草原である。
手順 2　①は「熱帯」の植生を述べており，温帯にある地点 K と合わない。③・④は「森林」であり，樹木がほとんど見られない地点 K と合わない。
手順 3　残る②の「温帯の降水量の少ない地域に見られる草原」は，地点 K の条件とすべて合う。よって②が正しい。

知識があると速い点　「温帯で降水量が少ない地域の草原はステップ」と知っていれば，地点 K の気温・降水量・植生からすぐにステップと分かり，選択肢を一つずつ表 1 と照らし合わせなくても②を選べる。

知識の整理：草原のバイオーム

【図表で整理】草原のバイオームの比較

	ステップ	サバンナ
気候	温帯・降水量が少ない	熱帯・降水量が少ない
植生	イネ科の草本（樹木はほとんどない）	イネ科の草本＋点在する低木

あわせて覚える　降水量がさらに少なくなると砂漠になる。ツンドラは寒帯の荒原で，草原とは成り立ちが異なる。

解説　地点 K は温帯で降水量が少なく，イネ科の草本が一面に生えて樹木がほとんど見られないので，ステップである。よって②が正しい。

他の選択肢について

① サバンナは熱帯の草原である。地点 K は温帯にある。
③ 照葉樹林は暖温帯の降水量の多い地域の森林である。地点 K は降水量が少なく，樹木がほとんど見られない。

④ 夏緑樹林は森林であり，降水量の多い地点 J の植生にあたる。

問 2

1 表 1　地点 J〜M の気候と植生

地点	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	植生のようす
J	12	1200	冬に葉を落とす落葉広葉樹の森林。
K	11	500	イネ科の草本が一面に生え，樹木はほとんど見られない。
L	10	250	背の低い草本がまばらに生える。
M	11	80	植物がほとんど見られない。

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　年降水量が少ない地点ほど，植生は2 背が低くなり，植物の量も少なくなる。

b　地点 J の年降水量は，地点 K の3 3 倍以上である。

c　4 地点の年平均気温の差は，4 2℃以内である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値と記述で，大小と比を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：気候とバイオーム

着眼点

1 **表 1**　降水量 1200〜80 mm と植生の並び，気温 12・11・10・11 ℃。

2 **記述 a**　「背が低くなり，植物の量も少なくなる」。降水量の順に植生を並べ，隣り合う地点どうしで確かめる。

3 **記述 b**　「3 倍以上」。500 の 3 倍は 1500。

4 **記述 c**　「2 ℃以内」。最高と最低の差。

考え方

手順 1　記述 **a**：降水量の多い順に，森林→草本が一面→背の低い草本がまばら→植物がほとんどない，と並ぶ。隣り合うどの 2 地点を比べても，降水量が少ない地点のほうが植生の背が低く，植物の量も少ない。正しい。

手順 2　記述 **b**：$1200 \div 500 = 2.4$ で，3 倍に届かないので誤り。

手順 3　記述 **c**：最高 12 ℃，最低 10 ℃で，差は 2 ℃なので 2 ℃以内であり正しい。「以内」はその値を含むことに注意する。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（2.4 倍），**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。$1200 \div 500 = 2.4$ である。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。差は 2 ℃で，2 ℃以内に含まれる。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている。降水量が少ない地点ほど，植生は背が低くなり，植物の量も少なくなる。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 3

1 表 1　地点 J〜M の気候と植生

地点	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	植生のようす
J	12	1200	冬に葉を落とす落葉広葉樹の森林。
K	11	500	イネ科の草本が一面に生え，樹木はほとんど見られない。
L	10	250	背の低い草本がまばらに生える。
M	11	80	植物がほとんど見られない。

問 3　表 1 の地点 J〜M で植生が異なる主な要因として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 年平均気温の違い。
② 年降水量の違い。
③ 内陸に向かうほど，年平均気温が大きく下がること。
④ 地点 M が 2 ツンドラであること。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識
気候とバイオーム
温帯では，降水量が多いと森林，少ないと草原（ステップ），非常に少ないと砂漠になる。ツンドラは寒帯の荒原である。

着眼点
1 **表 1**　気温は 10〜12 ℃，降水量は 1200〜80 mm。
2 **選択肢 ④**　「ツンドラ」。表 1 にない語。

考え方

手順 1　4 地点の年平均気温は 10〜12 ℃でほとんど同じなので，気温の違いは主な要因ではない。よって①と③は誤り。
手順 2　年降水量は 1200 mm から 80 mm まで大きく違い，降水量が少ないほど，森林→草原→まばらな草原→植物がほとんどない土地と植生が乏しくなる。よって②は正しい。
手順 3　④は表 1 に根拠がない。条件のうち大きく違うものを要因として選ぶ。
知識があると速い点　「ツンドラは寒帯の荒原で，地点 M のように年平均気温 11 ℃の乾燥した地域の荒原は砂漠である」と知っていれば，④がすぐに誤りと分かり，②を確信をもって選べる。

知識の整理：気候とバイオーム

【図表で整理】温帯での降水量と植生

降水量	バイオーム
多い	森林（夏緑樹林・照葉樹林など）
少ない	ステップ（草原）
非常に少ない	砂漠（荒原）

あわせて覚える　砂漠とツンドラはどちらも植物の少ない荒原だが，砂漠は乾燥，ツンドラは低温によって植物が少ない。

解説　4 地点の年平均気温はほぼ同じで，年降水量が大きく異なる。植生の違いは主に年降水量の違いによると考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 4 地点の年平均気温は 10〜12 ℃でほぼ同じである。
③ 内陸の地点でも年平均気温は大きく下がっていない（地点 M は 11 ℃）。
④ 地点 M は年平均気温 11 ℃で，寒帯のツンドラではない。降水量が非常に少ないことによる荒原（砂漠）である。

問 4

〔リード文 B より〕

高緯度の地域では，[1]北へ向かうほど気温が下がり，針葉樹林からツンドラ(a)へと植生が移り変わる。

[2]表 2　地点 N～Q の最暖月平均気温と植生

地点	最暖月平均気温（℃）	植生のようす
N	18	常緑針葉樹の森林。
O	14	常緑針葉樹の森林。
P	11	針葉樹がまばらに生える。
Q	6	樹木は見られず，地衣類・コケ植物・背の低い草本が見られる。

問 4　下線部 (a) に関連して，ツンドラについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 高温多湿のため，多くの種類の常緑広葉樹が見られる。
② 降水量が少ないため，イネ科の草本が一面に生え，低木が点在する。
③ 低温のため土壌中の有機物の分解が遅く，[3]地衣類やコケ植物が多く見られる。
④ 冬に気温が下がるため，葉を落とす落葉広葉樹の森林が広がる。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ③

必要な知識
ツンドラと針葉樹林
ツンドラは寒帯に成立する荒原で，低温のため土壌中の有機物の分解が遅く，栄養塩類が少ない。

着眼点
[1] **リード文**　「北へ向かうほど気温が下がり」，針葉樹林の先がツンドラになる。
[2] **表 2**　最暖月平均気温が最も低い地点 Q（6 ℃）のようす。
[3] **選択肢 ③**　「地衣類やコケ植物」を地点 Q のようすと照らし合わせる。

考え方

手順 1　北へ向かうほど気温が下がるので，最暖月平均気温が最も低い地点 Q が最も北にある。地点 N・O は針葉樹の森林で，その先の地点 Q には樹木が見られないので，地点 Q がツンドラにあたる。
手順 2　地点 Q では地衣類・コケ植物・背の低い草本が見られる。③の「地衣類やコケ植物が多く見られる」はこれと合い，「低温のため」も気温が最も低いことと合う。
手順 3　①②④は，いずれも気温が低く樹木が見られない地点 Q のようすと合わない。よって③が最も適当である。

知識があると速い点　「ツンドラは寒帯の荒原で，低温のため土壌中の有機物の分解が遅く，地衣類やコケ植物が多い」と知っていれば，表 2 から地点 Q がツンドラにあたることを確かめなくても，すぐに③を選べる。③のうち資料からは確かめられない「有機物の分解が遅く」の部分にも確信が持てる。

知識の整理：ツンドラと針葉樹林

【図表で整理】高緯度の地域のバイオーム

バイオーム	気候	植生
針葉樹林	亜寒帯	常緑針葉樹の森林（モミ・トウヒのなかま）
ツンドラ	寒帯	地衣類・コケ植物・背の低い草本や低木

あわせて覚える　ツンドラでは，夏でも気温が低いため樹木が育たない。地下には一年中凍った土の層（永久凍土）が広がる地域が多い。

解説　ツンドラは低温のため土壌中の有機物の分解が遅く，地衣類やコケ植物が多く見られる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 高温多湿のため常緑広葉樹が多く見られるのは熱帯多雨林である。
② 降水量が少なく，イネ科の草本が一面に生え，低木が点在するのはサバンナである。ツンドラは低温による荒原で，草原ではない。
④ 冬に気温が下がり，葉を落とす落葉広葉樹の森林が広がるのは夏緑樹林である。

問 5

〔リード文 B より〕

この地域では，[2]最暖月平均気温がおよそ 10℃より低い場所には森林が成立しないことが知られている。

[3]表 2　地点 N〜Q の最暖月平均気温と植生

地点	最暖月平均気温（℃）	植生のようす
N	18	常緑針葉樹の森林。
O	14	常緑針葉樹の森林。
P	11	針葉樹がまばらに生える。
Q	6	樹木は見られず，地衣類・コケ植物・背の低い草本が見られる。

問 5　地球温暖化によって，地点 Q の[1]最暖月平均気温が 5℃上がった状態が長く続いたとする。このとき地点 Q について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 森林が成立しうる気温になり，針葉樹が侵入する可能性がある。
② 森林が成立しない気温のままである。
③ 気温が上がると森林は南へ後退するので，地点 Q の樹木はさらに減る可能性がある。
④ 地点 N と同じ最暖月平均気温になり，常緑針葉樹の森林になる可能性がある。

分類 C　**知識不要**

正解 ①

必要な知識：なし
森林が成立する条件はリード文で与えられており，計算してあてはめるだけで決まる。
関連する教科書の項目：温暖化とバイオーム

着眼点

[1] **設問文**　最暖月平均気温が 5 ℃上がる。

[2] **リード文**　最暖月平均気温がおよそ 10 ℃より低いと森林が成立しない。

[3] **表 2**　地点 Q は 6 ℃，地点 P は 11 ℃で針葉樹がまばら，地点 N は 18 ℃。

考え方

手順 1　地点 Q の最暖月平均気温は 6 + 5 = 11（℃）になり，10 ℃を超えるので，森林が成立しうる気温になる。
手順 2　表 2 では，11 ℃の地点 P で針葉樹がまばらに生えている。地点 Q にも針葉樹が侵入する可能性がある。よって①は正しく，②は誤り。地点 N の 18 ℃にはならないので④も誤り。
手順 3　「ある値より低いと成立しない」という条件では，変化後の値がその境目のどちら側にあるかをまず確かめる。

解説　地点 Q の最暖月平均気温は 11 ℃になり，森林が成立しない目安（10 ℃）を超える。表 2 の地点 P のように，針葉樹が侵入する可能性がある。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 6 + 5 = 11（℃）で，10 ℃を超える。
③ 気温が上がると，森林が成立できる範囲はむしろ北へ広がる。
④ 地点 Q は 11 ℃になるだけで，地点 N の 18 ℃にはならない。

問 6

〔リード文 B より〕

高緯度の地域では，[1]北へ向かうほど気温が下がり，針葉樹林からツンドラ(a) へと植生が移り変わる。……この地域では，[1]最暖月平均気温がおよそ 10℃より低い場所には森林が成立しないことが知られている。

[2]表 2　地点 N～Q の最暖月平均気温と植生

地点	最暖月平均気温（℃）	植生のようす
N	18	常緑針葉樹の森林。
O	14	常緑針葉樹の森林。
P	11	針葉樹がまばらに生える。
Q	6	樹木は見られず，地衣類・コケ植物・背の低い草本が見られる。

問 6　地球温暖化が進んだ場合の，この大陸のツンドラの面積について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 森林が成立する北の限界が南へ移り，ツンドラの面積は増えると考えられる。
② 森林が成立する北の限界は移らず，ツンドラの面積は変化しないと考えられる。
③ ツンドラは，やがて[3]熱帯多雨林に置きかわり，その面積は減ると考えられる。
④ 森林が成立する北の限界が北へ移り，ツンドラの面積は減ると考えられる。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ④

必要な知識
温暖化と高緯度のバイオーム
温暖化で気温が上がると，森林が成立する北の限界が北へ移り，ツンドラの面積は減ると考えられる。

着眼点
[1] **リード文**　北へ向かうほど気温が下がる。最暖月平均気温がおよそ 10 ℃より低いと森林が成立しない。
[2] **表 2**　地点 N から Q へ最暖月平均気温が下がり，10 ℃を下回る地点 Q はツンドラ。
[3] **選択肢 3**　「熱帯多雨林」。表 2 とリード文からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　温暖化で気温が上がると，最暖月平均気温が 10 ℃になる場所は北へ移る。問 5 の地点 Q のように，それまでツンドラだった場所でも森林が成立しうるようになるので，ツンドラの面積は減ると考えられる。よって④は正しく，①・②は誤り。
手順 2　③は表 2 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる④を選ぶ。
手順 3　1 地点の変化（問 5）を地域全体に広げて考えると，境界線そのものが動くことが分かる。

知識があると速い点　「熱帯多雨林は高温多湿の熱帯のバイオームで，温暖化で高緯度に現れることはない」と知っていれば，③がすぐに誤りと分かり，④を確信をもって選べる。

知識の整理：温暖化と高緯度のバイオーム

【図表で整理】温暖化で予想される高緯度地域の変化

変化	予想される結果
気温が上がる	各バイオームの分布が高緯度側（北半球では北）へ移る
森林が成立する北の限界が北へ移る	針葉樹林が北へ広がる
ツンドラだった場所に森林が広がる	ツンドラの面積が減る

あわせて覚える　熱帯多雨林は高温多湿の熱帯に成立するバイオームであり，高緯度のツンドラが熱帯多雨林に変わることはない。

解説　温暖化によって最暖月平均気温が上がると，森林が成立する北の限界が北へ移り，ツンドラだった場所にも森林が広がるので，ツンドラの面積は減ると考えられる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 森林が成立する北の限界は北へ移るので，南へ移らない。ツンドラは狭まる。
② 地点 Q のようにツンドラだった場所にも森林が成立しうるので，北の限界は移り，面積も変化する。
③ 熱帯多雨林は高温多湿の熱帯のバイオームで，ツンドラが熱帯多雨林に置きかわることはない。